



Parcial Integrador — Cálculo I (Diferencial)

Unidad 5: Aplicaciones de la derivada

Parte A — Aproximación lineal y diferenciales

Ejercicio 1

Sea:

$$f(x) = \sqrt{x}$$

1. Halle la linealización de $f(x)$ en $x=9$.
2. Utilice la aproximación lineal para estimar $\sqrt{9,2}$.
3. Compare el resultado usando una calculadora.
4. Halle el diferencial dy .

Ejercicio 2

La función:

$$V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$$

representa el volumen de una esfera.

1. Halle el diferencial dV .
2. Estime el cambio en volumen si:
 - $r=10$
 - $dr=0,1$

Parte B — Máximos y mínimos

Ejercicio 3

Considere:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$$

1. Halle los puntos críticos.
2. Determine intervalos de crecimiento y decrecimiento.
3. Determine máximos y mínimos relativos.

Ejercicio 4

Sea:

$$f(x) = \frac{x+4}{x}$$



1. Determine dominio.
2. Halle puntos críticos.
3. Determine máximos y mínimos relativos.
4. Analice comportamiento de la función.

Parte C — Teoremas fundamentales

Ejercicio 5 — Teorema del Valor Extremo

Considere:

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

en el intervalo $[-1,5]$.

1. Verifique hipótesis del TVE.
2. Determine máximo y mínimo absoluto.

Ejercicio 6 — Teorema de Rolle

Verifique si se cumplen las hipótesis de Rolle para:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3$$

en $[1,3]$ y determine el valor de c .

Ejercicio 7 — Teorema del Valor Medio

Para:

$$f(x) = x^2$$

en $[1,5]$

1. Halle la pendiente de la secante.
2. Encuentre el valor de c garantizado por el TVM.
3. Interprete geométricamente.

Parte D — Primera y segunda derivada

Ejercicio 8

Sea:

$$f(x) = x^4 - 4x^3$$

1. Determine:
 - intervalos de crecimiento
 - intervalos de decrecimiento



2. Halle m1ximos y m1nimos relativos usando la primera derivada.
3. Determine concavidad.
4. Use la segunda derivada para clasificar extremos.

Ejercicio 9

Considere:

$$f(x) = \ln(x) - x$$

1. Halle puntos cr1ticos.
2. Determine crecimiento y decrecimiento.
3. Analice concavidad.
4. Determine extremos relativos y absolutos.

Parte E — Regla de L'Hôpital

Ejercicio 10

Calcule usando L'Hôpital:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$
4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x}$

Ejercicio 11

Identifique **solamente** la indeterminaci3n.

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$
3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^3}$

Parte F — As1ntotas oblicuas

Ejercicio 12

Determine las as1ntotas oblicuas de:



$$1. f(x) = \frac{x^2+1}{x}$$
$$2. g(x) = \frac{2x^2-3}{x+1}$$
$$3. h(x) = \frac{x^2+x+1}{x}$$

Parte G — Optimizaci3n

Ejercicio 13

Se desea construir un rect6ngulo con per6metro 40 m.

1. Determine las dimensiones que maximizan el 6rea.
2. Halle el 6rea m6xima.

Parte H — M6todo de Newton

Ejercicio 14

Use el m6todo de Newton para aproximar una ra6z de:

$$f(x) = x^3 - 2x - 5$$

1. Tome $x_0=2$.
2. Realice tres iteraciones.

Parte I — An6lisis completo de una funci3n

Ejercicio 15

Realice el an6lisis completo de:

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1}$$

Determine:

1. Dominio.
2. Intersecciones con ejes.
3. As6ntotas:
 - verticales
 - horizontales
 - oblicuas
4. Intervalos de crecimiento y decrecimiento.
5. M6ximos y m6nimos.
6. Concavidad.
7. Puntos de inflexi3n.
8. Bosquejo aproximado.



Bonus

Ejercicio 16

Sea:

$$f(x) = xe^{-x}$$

1. Determine extremos relativos.
2. Analice concavidad.
3. Determine asíntotas.